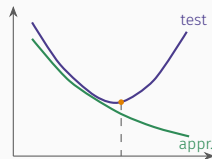


# Apprentissage statistique

## Chapitre 2 : Le compromis biais-variance



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

La décomposition

Le compromis, chiffré

Ce qui déplace l'optimum

La malédiction de la dimension

Ce qu'il faut retenir

## La décomposition

---

## Trois termes, et un seul est incompressible

### L'erreur quadratique moyenne, décomposée

$$\text{EQM} = \underbrace{\left[ \text{biais}(\hat{f}) \right]^2}_{\text{erreur systématique}} + \underbrace{\text{Var}(\hat{f})}_{\text{instabilité}} + \underbrace{\sigma^2}_{\text{bruit}}$$

### Ce que chaque terme signifie

Le **biais** est l'erreur commise en approchant un phénomène complexe par un modèle trop simple. Il mesure une **rigidité**.

La **variance** est la sensibilité du modèle à l'échantillon : un autre tirage donnerait-il un modèle très différent ? Elle mesure une **instabilité**.

Le **bruit** est irréductible.

### L'image du tir

Un tireur **biaisé** groupe ses impacts, mais loin du centre. Un tireur à forte **variance** vise juste en moyenne et disperse.

Le premier a besoin d'un modèle plus flexible ; le second, de plus de contrainte. **Ce sont deux maladies opposées, et le remède de l'une aggrave l'autre.**

## Le compromis, chiffré

---

## Ce que la flexibilité fait aux deux termes

### Un modèle de risque de crédit, à complexité croissante

| Complexité | Biais <sup>2</sup> | Variance | Bruit | EQM        |
|------------|--------------------|----------|-------|------------|
| 1          | 9,0                | 0,5      | 1     | 10,5       |
| 3          | 4,0                | 1,0      | 1     | 6,0        |
| 5          | 1,0                | 2,0      | 1     | <b>4,0</b> |
| 10         | 0,5                | 5,0      | 1     | 6,5        |
| 20         | 0,2                | 12,0     | 1     | 13,2       |

Le biais **décroît** sans cesse, la variance **croît** sans cesse. Leur somme passe par un minimum, ici en complexité 5, pour une EQM de 4.

### Les deux échecs symétriques

|                        | Biais | Variance | Erreur d'apprentissage | Erreur de test |
|------------------------|-------|----------|------------------------|----------------|
| <b>Sous-ajustement</b> | élevé | faible   | élevée                 | élevée         |

Ce qui déplace l'optimum

---

# Trois leviers

## La taille de l'échantillon

Plus  $n$  est grand, plus la variance diminue à complexité donnée. L'optimum se déplace donc vers **plus de complexité**.

Un modèle très flexible n'est pas dangereux en soi : il l'est **relativement au nombre d'observations**.

## Le nombre de variables

Ajouter des variables augmente la flexibilité, donc la variance. En grande dimension, ce terme devient dominant — c'est le sujet du chapitre 5.

## La régularisation

On peut **brider** un modèle flexible plutôt que d'en choisir un simple : accepter un peu de biais pour retrancher beaucoup de variance.

C'est le principe de ridge et du lasso, au chapitre 4, et de presque toutes les méthodes modernes.

## Le lien avec l'économétrie

Le chapitre 17 d'*Économétrie avancée* traite de la **variable omise** : omettre une variable pertinente **biaise** les coefficients.



## La malédiction de la dimension

---

# Pourquoi l'intuition géométrique trompe

## Malédiction de la dimension

Quand le nombre de variables augmente, le volume de l'espace croît exponentiellement, et les observations s'y **isolent**.

À dimension élevée, tous les points deviennent à peu près équidistants les uns des autres.

## Un ordre de grandeur

Pour couvrir 10 % du volume d'un cube unité autour d'un point, il faut un côté de :

| Dimension | Côté nécessaire |
|-----------|-----------------|
| 1         | 0,10            |
| 2         | 0,32            |
| 10        | 0,79            |

En dimension 10, un « voisinage » de 10 % du volume couvre déjà près de 80 % de l'étendue de chaque variable. Il n'a plus rien de local.

Ce qu'il faut retenir

---

### Cinq points

1.  $EQM = \text{biais}^2 + \text{variance} + \text{bruit}$ .
2. La flexibilité **réduit le biais** et **augmente la variance**; l'optimum est intérieur — ici complexité 5, EQM 4.
3. **Sous-ajustement** : les deux erreurs élevées. **Sur-ajustement** : apprentissage quasi nul, test élevé.
4. Plus  $n$  est grand, plus on peut se permettre de complexité.
5. En prévision, **accepter du biais pour retrancher de la variance** est légitime — contrairement à l'économétrie.

### La suite

Le compromis se règle sur l'erreur de test, qu'on ne connaît pas. Le chapitre 3 donne le moyen de l'estimer sans y toucher.